

2009年10月全国自考数据结构真题

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 按值可否分解，数据类型通常可分为两类，它们是()

- A. 静态类型和动态类型
- B. 原子类型和表类型
- C. 原子类型和结构类型
- D. 数组类型和指针类型

答案: C

2.

对于三个函数 $f(n) = 2008n^3 + 8n^2 + 96000$, $g(n) = 8n^3 + 8n + 2008$ 和 $h(n) = 8888n \log n + 3n^2$, 下列陈述中不成立的是 ()

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

答案: C

3. 指针p、q和r依次指向某循环链表中三个相邻的结点，交换结点*q和结点*r在表中次序的程序段是()

- A. $p \rightarrow next = r$; $q \rightarrow next = r \rightarrow next$; $r \rightarrow next = q$;
- B. $p \rightarrow next = r$; $r \rightarrow next = q$; $q \rightarrow next = r \rightarrow next$;
- C. $r \rightarrow next = q$; $q \rightarrow next = r \rightarrow next$; $p \rightarrow next = r$;
- D. $r \rightarrow next = q$; $p \rightarrow next = r$; $q \rightarrow next = r \rightarrow next$;

答案: A

4. 若进栈次序为a, b, c, 且进栈和出栈可以穿插进行, 则可能出现的含3个元素的出栈序列个数是()

- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. 7

答案: B

5. 假设以数组A[n]存放循环队列的元素, 其头指针front指向队头元素的前一个位置、尾指针rear指向队尾元素所在的存储位置, 则在少用一个元素空间的前提下, 队列满的判定条件为()

- A. rear==front
- B. (front+1)%n==rear
- C. rear+1==front
- D. (rear+1)%n==front

答案: D

6. 串的操作函数str定义为:

```
int str(char *s) {  
    char *p = s;  
    while (*p != '\0') p++;  
    return p - s;  
}
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

答案: C

7. 二维数组A[10][6]采用行优先的存储方法, 若每个元素占4个存储单元, 已知元素A[3][4]的存储地址为1000, 则元素A[4][3]的存储地址为()

- A. 1020
- B. 1024
- C. 1036
- D. 1240

答案: A

8. 对广义表L=(a, ())执行操作tail(L)的结果是()

- A. ()
- B. (())
- C. a
- D. (a)

答案: B

9. 已知二叉树的中序序列和后序序列均为ABCDEF, 则该二叉树的先序序列为()

- A. FEDCBA

- B. ABCDEF
- C. FDECBA
- D. FBDCEA

答案: A

10. 已知森林 $F=\{T_1, T_2, T_3, T_4, T_5\}$, 各棵树 $T_i (i=1, 2, 3, 4, 5)$ 中所含结点的个数分别为7, 3, 5, 1, 2, 则与F对应的二叉树的右子树中的结点个数为()

- A. 2
- B. 3
- C. 8
- D. 11

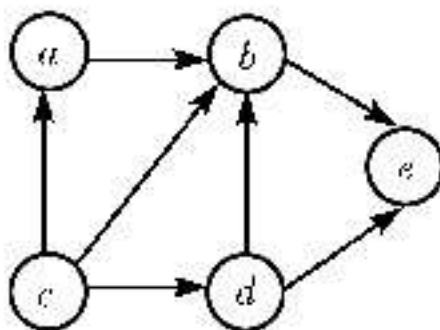
答案: D

11. 若非连通无向图G含有21条边, 则G的顶点个数至少为()

- A. 7
- B. 8
- C. 21
- D. 22

答案: B

12. 如图所示的有向图的拓扑序列是()



- A. c, d, b, a, e
- B. c, a, d, b, e
- C. c, d, e, a, b
- D. c, a, b, d, e

答案: B

13. 对关键字序列(6, 1, 4, 3, 7, 2, 8, 5)进行快速排序时, 以第1个元素为基准的一次划分的结果为()

- A. (5, 1, 4, 3, 6, 2, 8, 7)
- B. (5, 1, 4, 3, 2, 6, 7, 8)
- C. (5, 1, 4, 3, 2, 6, 8, 7)
- D. (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)

答案: C

14. 分块查找方法将表分为多块，并要求()

- A. 块内有序
- B. 块间有序
- C. 各块等长
- D. 链式存储

答案: B

15. 便于进行布尔查询的文件组织方式是()

- A. 顺序文件
- B. 索引文件
- C. 散列文件
- D. 多关键字文件

答案:

二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，若有两个空格，每个空格1分，共20分）请在每个空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

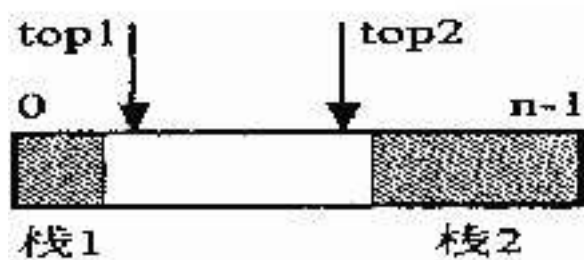
1. 数据的链式存储结构的特点是借助___表示数据元素之间的逻辑关系。

答案: 指针

2. 如果需要对线性表频繁进行___或___操作，则不宜采用顺序存储结构。

答案: 插入 删除

3. 如图所示，可以利用一个向量空间同时实现两个类型相同的栈。其中栈1为空的条件是 $top1=0$ ，栈2为空的条件是 $top2=n-1$ ，则“栈满”的判定条件是___。



答案: $top1 > top2$ (或 $top2 = top1 - 1$ 或 $top1 = top2 + 1$)

4. 静态存储分配的顺序串在进行插入、置换和___等操作时可能发生越界。

答案: 联接

5. 广义表 $L = (a, (b, ()))$ 的深度为___。

答案: 3

6. 任意一棵完全二叉树中，度为1的结点数最多为___。

答案: 1

7. 求最小生成树的克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法耗用的时间与图中___的数目正相关。

答案: 边

8. 在5阶B树中, 每个结点至多含4个关键字, 除根结点之外, 其他结点至少含___个关键字。

答案: 2

9. 若序列中关键字相同的记录在排序前后的相对次序不变, 则称该排序算法是___的。

答案: 稳定

10. 常用的索引顺序文件是___文件和___文件。

答案: ISAM VSAM

三、解答题(本大题共4小题, 每小题5分, 共20分)

1. 如图所示

答案:

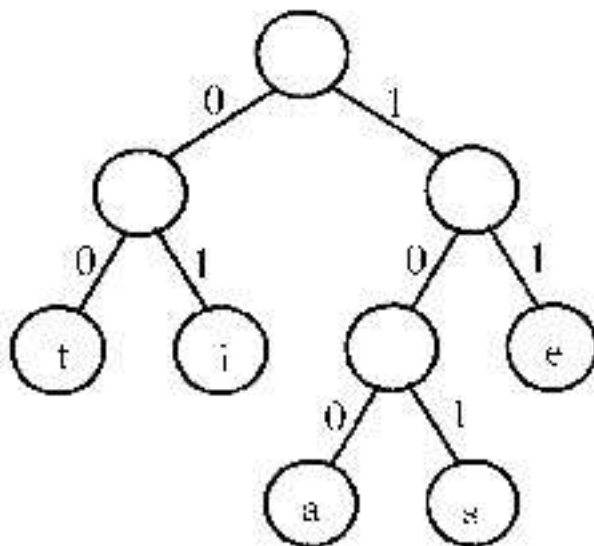
$$(1) p = 8$$

(2分)

$$(2) k = \frac{i(i-1)}{2} + i + j - n - 1 \text{ (或 } k = \frac{i(i+1)}{2} + j - n - 1)$$

(3分)

2. 由字符集 {s, t, a, e, i} 及其在电文中出现的频度构建的哈夫曼树如图所示。已知某段电文的哈夫曼编码为1111000010100, 请根据该哈夫曼树进行译码, 写出原来的电文。



答案: eatst(说明: 每个字母1分) (5分)

3. 已知无向图G的邻接表如图所示,

(1) 画出该无向图;

(2) 画出该图的广度优先生成森林。

(1)

(2)

在 $n \times n$ 矩阵 A 中,所有下标值满足关系式 $i+j < n+1$ 的元素 $a_{i,j}$ 的值均为 0,现将 A 中其它元素按行优先顺序依次存储到长度为 $n(n+1)/2$ 的一维数组 sa 中,其中元素 $a_{i,n}$ 存储在 $sa[0]$ 。

(1) 设 $n=10$, 元素 $a_{4,9}$ 存储在 $sa[p]$, 写出下标 p 的值;

(2) 设元素 $a_{i,j}$ 存储在 $sa[k]$ 中, 写出由 i, j 和 n 计算 k 的一般公式。

(1)

(2)

$$\begin{bmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & a_{1,n} \\ 0 & \dots & 0 & a_{2,n-1} & a_{2,n} \\ \vdots & & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n-1,2} & \dots & \dots & a_{n-1,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & \dots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

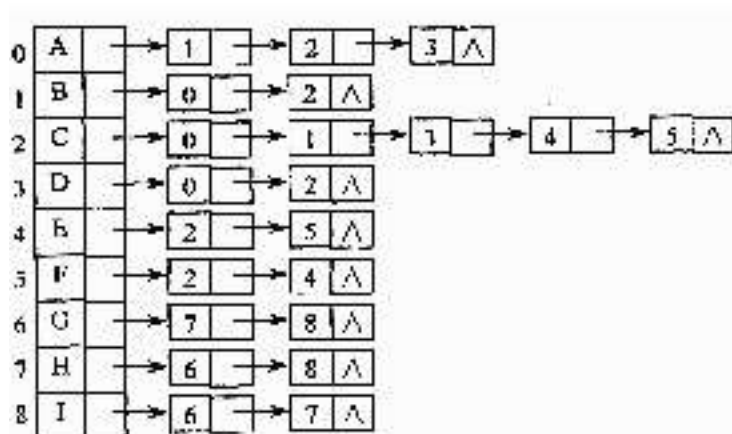
答案: (1)

(说明: 每错1个顶点或边, 扣0.5分, 扣完3分为止)

(3分)

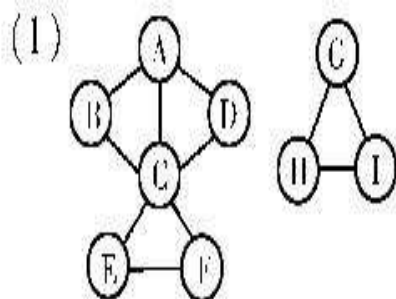
(2)

(说明: 每错1个顶点或边, 扣0.5分,



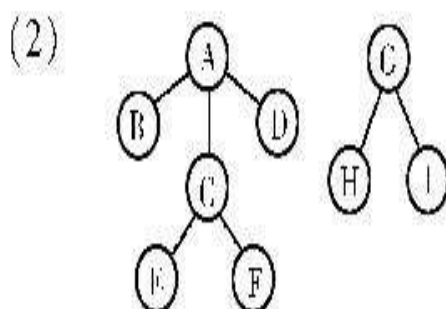
扣完2分为止)

(2分)



(3分)

(说明:每错1个顶点或边,扣0.5分,
扣完3分为止)



(2分)

(说明:每错1个顶点或边,扣0.5分,
扣完2分为止)

4. 对序列(48, 37, 63, 96, 22, 31, 50, 55, 11)进行升序的堆排序, 写出构建的初始(大根)堆及前两趟重建堆之后的序列状态。

初始堆:

第1趟:

第2趟:

答案: 初始堆: (96, 55, 63, 48, 22, 31, 50, 37, 11) (2分)

第1趟: (63, 55, 50, 48, 22, 31, 11, 37, 96) (2分)

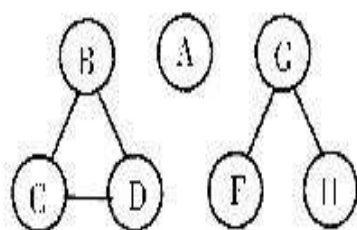
第2趟: (55, 48, 50, 37, 22, 31, 11, 63, 96) (1分)

四、算法阅读题(本大题共4小题, 每小题5分, 共20分)

1. 阅读下列算法, 并回答问题:

答案: (1) 3 (3分)

(2) 返回无向图g中连通分量的个数。(2分)



题 30 图

- (1) 无向图 G 如图所示, 写出算法 $f30(&G)$ 的返回值;
 (2) 简述算法 $f30$ 的功能。

```
#define MaxNum 20
int visited[MaxNum];
void DFS( Graph *g,int i);
    /* 从顶点  $v_i$  出发进行深度优先搜索, 访问顶点  $v_j$  时置  $visited[j]$  为 1 */
int f30( Graph *g)
{ int i,k;
  for (i=0; i<g->n; i++) /* g->n 为图 g 的顶点数目 */
    visited[i] = 0;
  for (i=k=0; i<g->n; i++)
    if ( visited[i] == 0)
    { k++;
      DFS( g,i);
    }
  return k;
}
```

(1)

(2)

2. 假设学生成绩按学号增序存储在带头结点的单链表中, 类型定义如下:

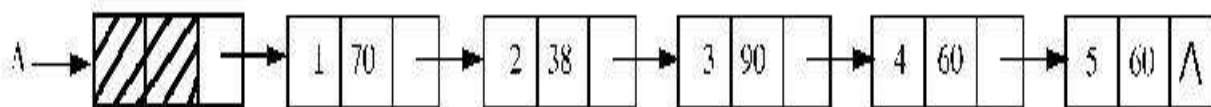
```
typedef struct Node {  
    int id; /*学号*/  
    int score; /*成绩*/  
    struct Node *next;  
} LNode, *LinkList;
```

阅读算法f31, 并回答问题:

答案:

(1)

(3分)



(说明: 每错1个值扣1分, 扣完3分为止)

(2) 对于表A中成绩低于60的学生, 如果在表B中也有成绩记录, 则将表A中的成绩修改为其在表B中的成绩; 但若其在表B中的成绩高于60分, 则只改为60分。 (2分)

3. 阅读下列算法, 并回答问题:

(1) 设串s="OneWorldOneDream", t="One", pos是一维整型数组, 写出算法f32(s, t, pos)执行之后得到的返回值和pos中的值;

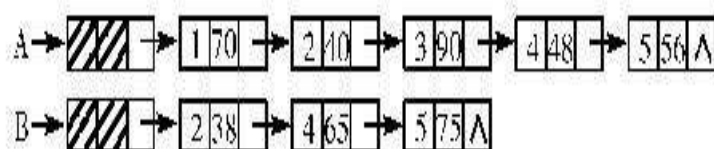
(2) 简述算法f32的功能。

```
int  strlen(char*s); /*返回串s的长度*/  
int  index(char*st, char*t);  
/*若串t在串st中出现, 则返回在串st中首次出现的下标值, 否则返回-1*/  
int  f32(char*s, char*t, int pos [])  
{  int  i, j, k, ls, lt;  
    ls=strlen(s);  
    lt=strlen(t);  
    if (ls==0||lt==0) return-1;  
    k=0;  
    i=0;  
    do {  
        j=index(s+i, t);  
        if (j>=0)  
        {  pos [k++] =i+j;  
            i+=j+it;  
        }  
    }while(i+it<=is && j >=0);
```

(1) 设结点结构为

id	score	next
----	-------	------

, 成绩链表 A 和 B 如图所示, 画出执行算法 f31(A, B) 后 A 所指的链表;



题 31 图

(2) 简述算法 f31 的功能。

```
void f31( LinkList A, LinkList B)
```

```
{ LinkList p, q;
```

```
  p = A -> next;
```

```
  q = B -> next;
```

```
  while (p && q)
```

```
  { if (p -> id < q -> id)
```

```
      p = p -> next;
```

```
    else if (p -> id > q -> id)
```

```
      q = q -> next;
```

```
    else
```

```
    { if (p -> score < 60)
```

```
      if (q -> score < 60)
```

```
        p -> score = q -> score;
```

```
      else p -> score = 60;
```

```
      p = p -> next;
```

```
      q = q -> next;
```

```
    }
```

```
return k;  
}
```

(1)

(2)

答案：(1) 2; pos[0] = 0, pos[1] = 8 (说明：每个值1分) (3分)

(2) 返回串t在s中出现的次数，并将每次出现的位置依次存放在数组pos中。 (2分)

4. 二叉排序树的存储结构定义为以下类型：

答案：(1) 10 (2分)

(2) T是空树或T中所有结点的关键字均不大于给定值x时，返回空指针。 (2分)

(3) 如果二叉排序树T中存在含有关键字大于给定值x的结点，则返回指针指向它们中关键字最小的结点，否则返回空指针。 (1分)

五、算法设计题 (本题10分)

1. 假设线性表采用顺序存储结构，其类型定义如下：

```
#define ListSize 100  
typedef struct {  
    int data[ListSize];  
    int length;  
} SeqList, *Table;
```

编写算法，将顺序表L中所有值为奇数的元素调整到表的前端。

答案：参考答案一：

void f34(Table L) (或者参数说明为：SeqList *L, 1分)

```
{ int i, j, t;  
i=0; (初始化, 1分)  
j=L->length-1;  
while(i<j) (循环控制, 1分)  
{ while(i<j&&L->data[i] %2) (1分)  
i++;  
while(i<j&&L->data[j] %2==0) (1分)  
j--;  
if(i<j) (条件判断, 1分)  
{ t=L->data[i]; (交换, 2分)  
L->data[i] = L->data[j];  
L->data[j] = t;  
i++; (i和j, 1分)  
j--;  
}  
(其他, 如 “L->” 表达, 1分)  
}
```

```
typedef int KeyType;
typedef struct node {
    KeyType key;           /* 关键字项 */
    InfoType otherinfo;    /* 其它数据项 */
    struct node *lchild, *rchild; /* 左、右孩子指针 */
} BSTNode, *BSTree;
```

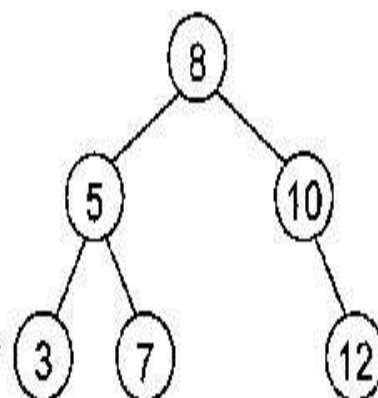


图 33 题

阅读算法 f33,并回答问题;

- (1) 对如图所示的二叉排序树 T,写出 f33(T,8)返回的指针所指结点的关键字;
- (2) 在哪些情况下算法 f33 返回空指针?
- (3) 简述算法 f33 的功能。

```
BSTNode *f33(BSTree T, KeyType x)
```

```
{ BSTNode *p;
  if (T == NULL) return NULL;
  p = f33(T->lchild, x);
  if (p != NULL) return p;
  if (T->key > x) return T;
  return f33(T->rchild, x);
}
```

(1)

(2)

(3)

参考答案二:

void f34(SeqList*L)(或者参数说明为: Table L, 1分)

{ int i, j=0, t; (初始化, 1分)

for(i=0; i<L->length; i++) (循环控制, 2分)

```
if(L->data [i] %2)/*奇数*/ (奇数处理框架, 1分)
```

```
{ if(i!=j) (避免同一元素交换, 1分)
```

```
{ t=L->data [i] ;(交换, 2分)
```

```
L->data [i] =L->data [j] ;
```

```
L->data [j] =t;
```

```
}
```

```
j++; (1分)
```

```
} (其他, 如 “L->” 表达, 1分)
```

```
}
```

(说明: 算法描述如有差异, 可参照评分标准酌情给分)